HANSUNG UNIVERSITY

2장. 프로그래밍 언어의 역사

Programming Languages

Sung-Dong Kim,
School of Computer Engineering,
Hansung University

학습 내용

- C#
- Java
- Perl
- Lisp
- 다른 언어들

C#

기초

- Microsoft
- June, 2000
- .NET environment
- console application, winform application
- 객체지향 언어
- 컴포넌트 (component) 기반 프로그래밍

특징

- 강한 타입 검사 (strong type checking)
- 배열 경계 검사 (array bound checking)
- 초기화하지 않은 변수 탐지
- 자동 쓰레기 수집 (automatic garbage collection)
- 국제화: unicode
- apps for host, embedded systems

프로그램 개발

- Software Development Kit (SDK)
  - C# compiler: csc
  - editor
- Visual Studio

프로그램 구조

- Main
  - 정적 (static) 메소드
  - class 내부에 존재

- 컴파일: csc Hello.cs

Sample

```
// A “Hello World!” console application program

class Hello
{
        public static void Main()
        {
                System.Console.WriteLine(“Hello World!”);
        }
}
```

Sample

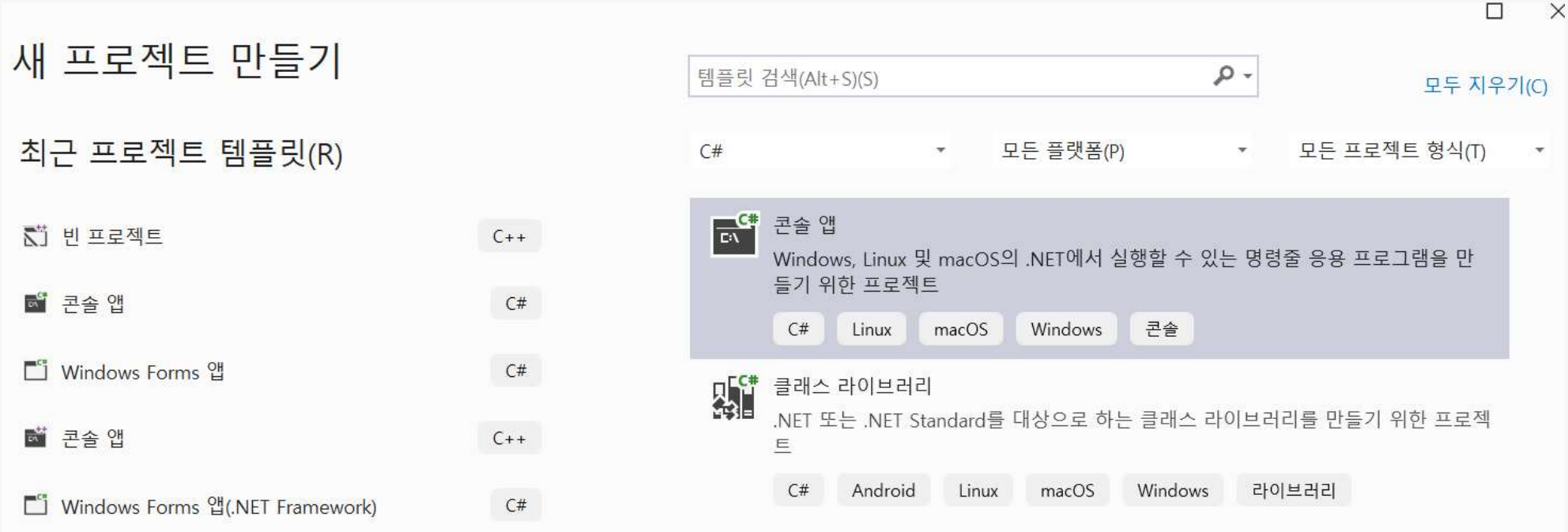
```
// A "Hello World!" winform application program
using System;
using System.Windows.Forms;

class WinFormApp: Form {
        WinFormApp() {
                Text = "Hello World!";
        }
        public static void Main() {
                Application.Run(new WinFormApp());
        }
}
```

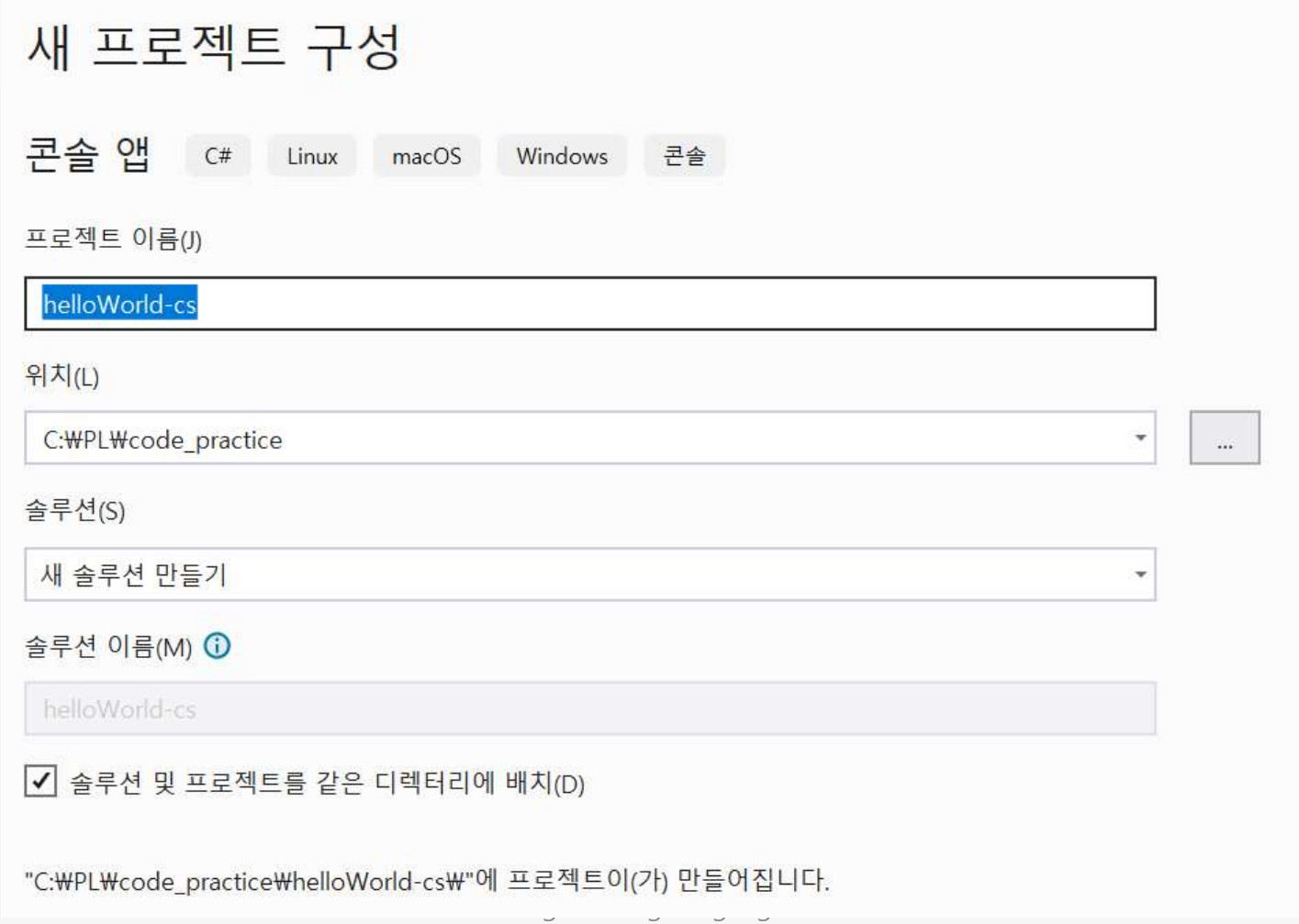
C# - 실습

HANSUNG UNIVERSITY

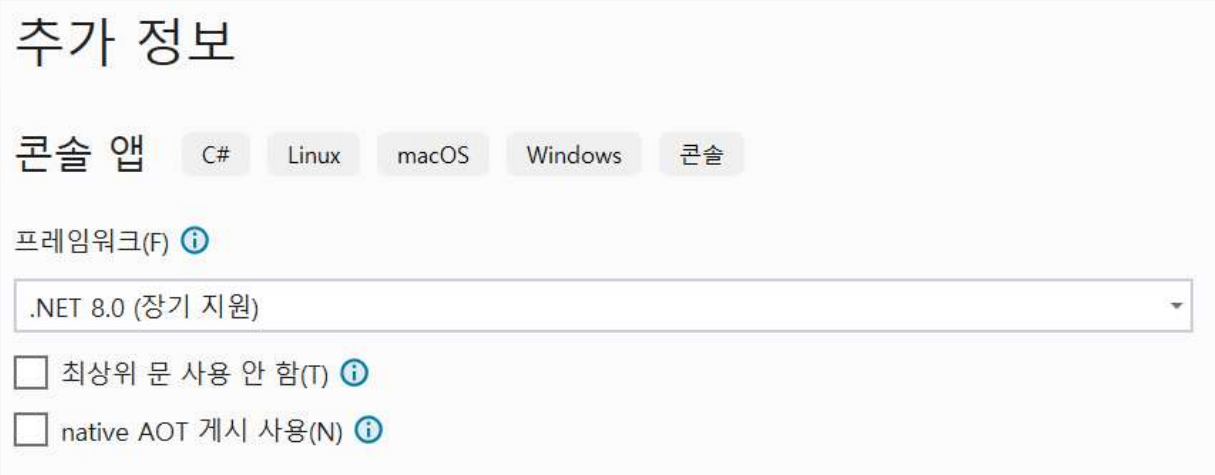
Visual Studio - console application



C# - 실습


새 프로젝트 구성
콘솔 앱
C#
Linux
macOS
Windows
콘솔
프로젝트 이름(J)
helloWorld-cs
위치(L)
C:₩PL₩code_practice
...
솔루션(S)
새 솔루션 만들기
솔루션 이름(M)
helloWorld-cs
솔루션 및 프로젝트를 같은 디렉터리에 배치(D)
"C:₩PL₩code_practice₩helloWorld-cs₩"에 프로젝트이(가) 만들어집니다.

C# - 실습

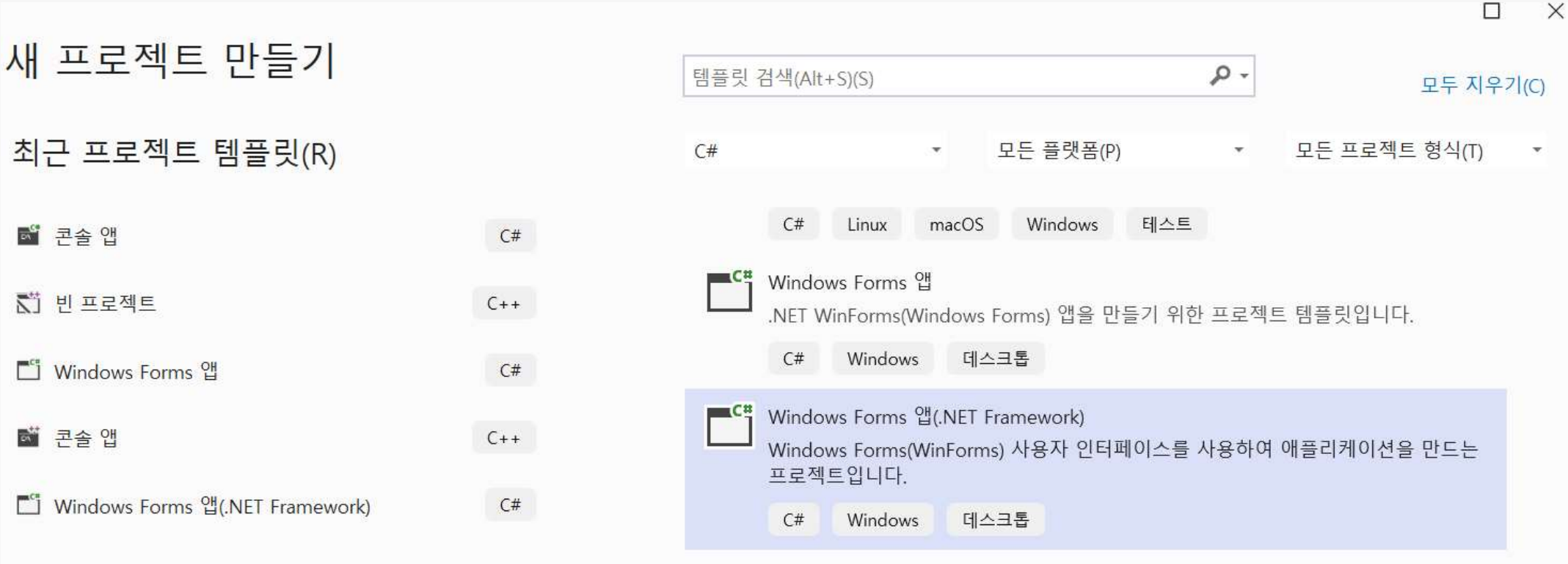

추가 정보
콘솔 앱
C#
Linux
macOS
Windows
콘솔
프레임워크(F)
.NET 8.0 (장기 지원)
최상위 문 사용 안 함(T)
native AOT 게시 사용(N)

Program.cs
helloWorld-cs
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
Console.WriteLine("Hello, World!");

C# - 실습

HANSUNG UNIVERSITY

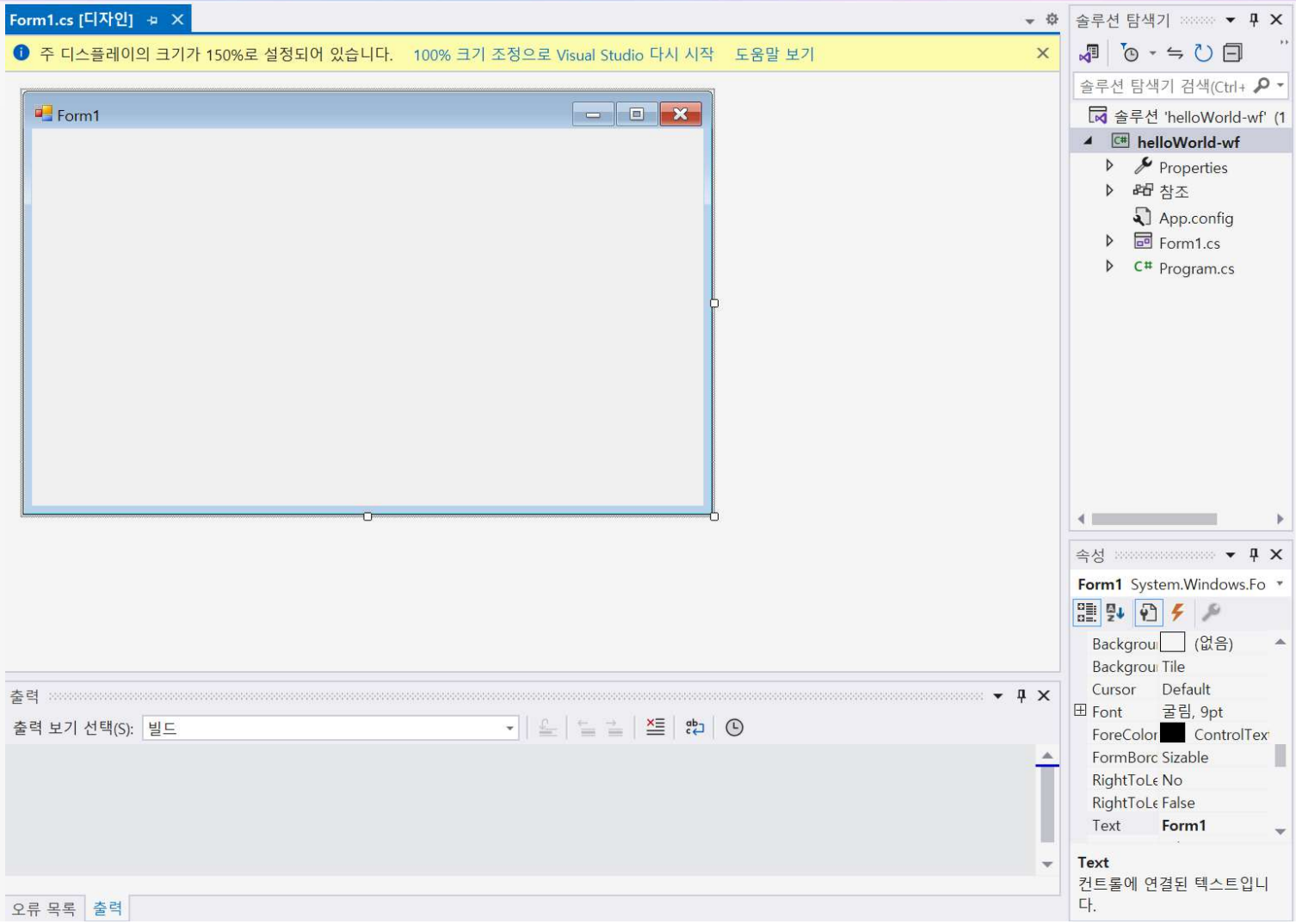
- Visual Studio - winform application



C# - 실습

새 프로젝트 구성
Windows Forms 앱(.NET Framework)
C#
Windows
데스크톱
프로젝트 이름(J)
helloWorld-wf
위치(L)
C:₩PL₩code_practice
...
솔루션(S)
새 솔루션 만들기
솔루션 이름(M)
helloWorld-wf
솔루션 및 프로젝트를 같은 디렉터리에 배치(D)
프레임워크(F)
.NET Framework 4.7.2
"C:₩PL₩code_practice₩helloWorld-wf₩"에 프로젝트이(가) 만들어집니다.

C# - 실습


Form1.cs [디자인]
주 디스플레이의 크기가 150%로 설정되어 있습니다. 100% 크기 조정으로 Visual Studio 다시 시작 도움말 보기
Form1
솔루션 탐색기
솔루션 탐색기 검색(Ctrl+
솔루션 'helloWorld-wf' (1
helloWorld-wf
Properties
참조
App.config
Form1.cs
Program.cs
속성
Form1 System.Windows.Fo
Backgrou (없음)
Backgrou Tile
Cursor Default
Font 굴림, 9pt
ForeColor ControlTex
FormBorc Sizable
RightToLe No
RightToLe False
Text Form1
Text
컨트롤에 연결된 텍스트입니다.
출력
출력 보기 선택(S): 빌드
오류 목록
출력

Java

Java

- 1991
- Sun Microsystems
- James Gosling
- www.java.com
- www.oracle.com/java

Java

HANSUNG UNIVERSITY

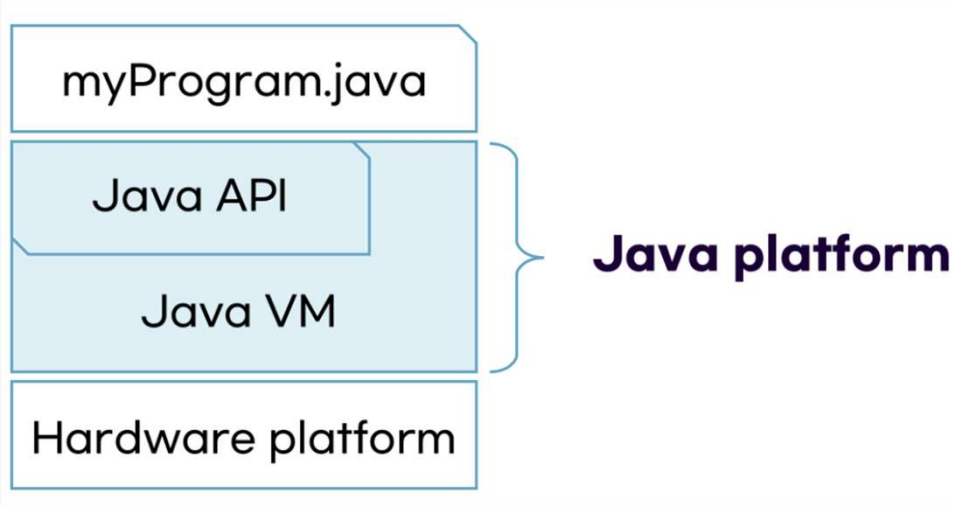
특징

- 하드웨어/소프트웨어 플랫폼에 독립적
- C++ 보다 단순
- 분산 환경 지원
- 객체지향 언어
- application, applet

HANSUNG UNIVERSITY

Java platform

- Java 프로그램 실행 환경
- Java Virtual Machine (JVM) + Java API
- JVM: 바이트코드(bytecode)를 실행하는 소프트웨어
- Java API: 클래스와 인터페이스를 포함하는 라이브러리



Java

HANSUNG UNIVERSITY

- 프로그램 개발 과정

- Java Software Development Kit (Java SDK, JDK)
  - 자바 런타임 환경 (Java run-time environment = Java VM)
  - 자바 컴파일러 (Java compiler)

Sample

```
class Fraction {                              // Fraction 클래스의 정의
  private int numerator;                      // 분자를 나타내는 변수
  private int denominator;                    // 분모를 나타내는 변수
  Fraction(int num, int denom) {              // 생성자
    numerator = num;   // Fraction 객체를 생성할 때 사용됨
    denominator = denom;
  }
  private int gdc(int x, int y) { // 최대공약수를 구하는 메소드
   return (y!=0) ? gcd(y, x%y) : x;
  }
  private Fraction reduce(Fraction f) {  // 기약분수로 만드는 메소드
   int divisor;
   divisor = gdc(f.numerator, f.denominator);
   f.numerator = f.numerator / divisor;
   f.denominator = f.denominator / divisor;
   return f;
  }
```

```
public class FractionTest {                          // main 함수를 포함하는 메소드
  public static void main(String[] args) {   // 이곳이 가장 먼저 실행됨
    Fraction f1 = new Fraction(1, 2);            // Fraction 객체 f1, f2를
    Fraction f2 = new Fraction(3, 4);           // 위한 공간 할당
    f1 = f1.add(f2);                            // f1 = f1 + f2
    f2 = f2.mul(f1);                            // f2 = f2 * f1
    System.out.println("f1 = " + f1 + ", f2 = " + f2);
  }
}
```

```
public Fraction add(Fraction f) {              // Fraction 객체간의 더하기
  numerator = numerator * f.denominator +
                f.numerator * denominator;
  denominator = denominator * f.denominator;
  return reduce(this);
 }
 public Fraction mul (Fraction f) {             // Fraction 객체간의 곱하기
  numerator = numerator * f.numerator;
  denominator = denominator * f.denominator;
  return reduce(this);
 }
 public String toString() {
  String form = numerator + "/" + denominator;
  return form;
 }
}
```

Perl

Perl

- CGI (Common Gate Interface) 프로그램 개발에 이용
- 텍스트 파일 처리에 강점
- 인터프리터 언어

변수

스칼라 형 (scalar type): $

배열형 (array or vector type): @

Perl

HANSUNG UNIVERSITY

특징

- ❖ 변수를 선언하지 않음
- ❖ 배열 크기를 미리 선언하지 않음
- ❖ 디폴트 초기값 제공

- Perl interpreter
  - » www.perl.org
  - » strawberry perl

Perl - 실습

HANSUNG UNIVERSITY

Sample 1

```
$deposit = 120;
print "$deposit₩n";
$deposit = $deposit * 1.124;
print "$deposit₩n";
$deposit = "prices are too high";
print "$deposit₩n";
```

Sample 2

```
@arr = (0, 1, 2, "three", 4, 5.0);
print "@arr₩n";
print "$arr[1]₩n";
print "$arr[3]₩n";
$arr[6] = 6;
print "@arr₩n";
```

Lisp

Lisp

- List processor
- 함수형 언어
- AI programming language
- 1958
- John McCarthy
- Common Lisp

Lisp

HANSUNG UNIVERSITY

특징

- ❖ 자동 기억 장소 관리
- ❖ 동적 바인딩 (dynamic binding)

Lisp

HANSUNG UNIVERSITY

Sample

```
(defun convert()
(format t "Enter Fahrenheit")
   (LET (fahr)
         (SETQ fahr (read fahr))
         (APPEND '(celsisus is) (* (- fahr 32)(/ 5 9) ) )
   )
)
```

다른 프로그래밍 언어들

다른 프로그래밍 언어들

HANSUNG UNIVERSITY

- SNOBOL
  - StriNg Oriented symBOlic Language
  - 다양한 패턴 매칭 기능 제공
- BASIC
  - 1970 ~ 1980
  - 프로그래밍 교육용
- PL/I: 모든 프로그래밍 언어의 장점을 모은 언어

다른 프로그래밍 언어들

HANSUNG UNIVERSITY

- Ada
  - US D.O.D

특징

- ❖ 패키지 (package)
- ❖ 예외 처리 (exception handling)
- ❖ 랑데뷰

다른 프로그래밍 언어들

HANSUNG UNIVERSITY

- Python
- Kotlin: kotlinlang.org
- Swift: swift.org
- Go: golang.org
- Dart: dart-ko.dev

학습 정리

학습 정리

HANSUNG UNIVERSITY

- C#
  - console application
  - winform application
- Java
  - hybrid 방식 언어
  - Java platform = Java VM + Java API
  - 객체지향 언어